# Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

## Tartalom

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása: .....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
Hozzávalók és költségvetés:.....2
Logikai topológia:.....3
Fizikai topológia: .....4
Switch parancsok: .....4
Router parancsok:.....5
IP címzés táblázat:.....6
Önreflexió:.....6

Tantárgy neve: Hálózatkezelés

Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor

Projekt címe: Irodai hálózat megtervezése

Osztály: 12.B

Dátum: 2024.11.15.

# A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

## Projekt célja:

A projekt célja egy kis- vagy közepes méretű iroda informatikai hálózatának megtervezése, amely garantálja a megbízható adatforgalmat, az internet-hozzáférést, a nyomtatási szolgáltatásokat, valamint a dolgozók számára a biztonságos és zökkenőmentes működési környezetet.

Feladatok:

- Az iroda alaprajzának és munkavállalói létszámának elemzése.
- A szükséges hálózati eszközök (router, switch, access point, kábelezés stb.) kiválasztása.
- IP-címek kiosztási tervének elkészítése.
- Vezetékes és vezeték nélküli hálózat kialakításának megtervezése.
- Biztonsági intézkedések (tűzfal, vendéghálózat, hozzáférés-szabályozás) megtervezése.
- Dokumentáció készítése a hálózat felépítéséről és működéséről.

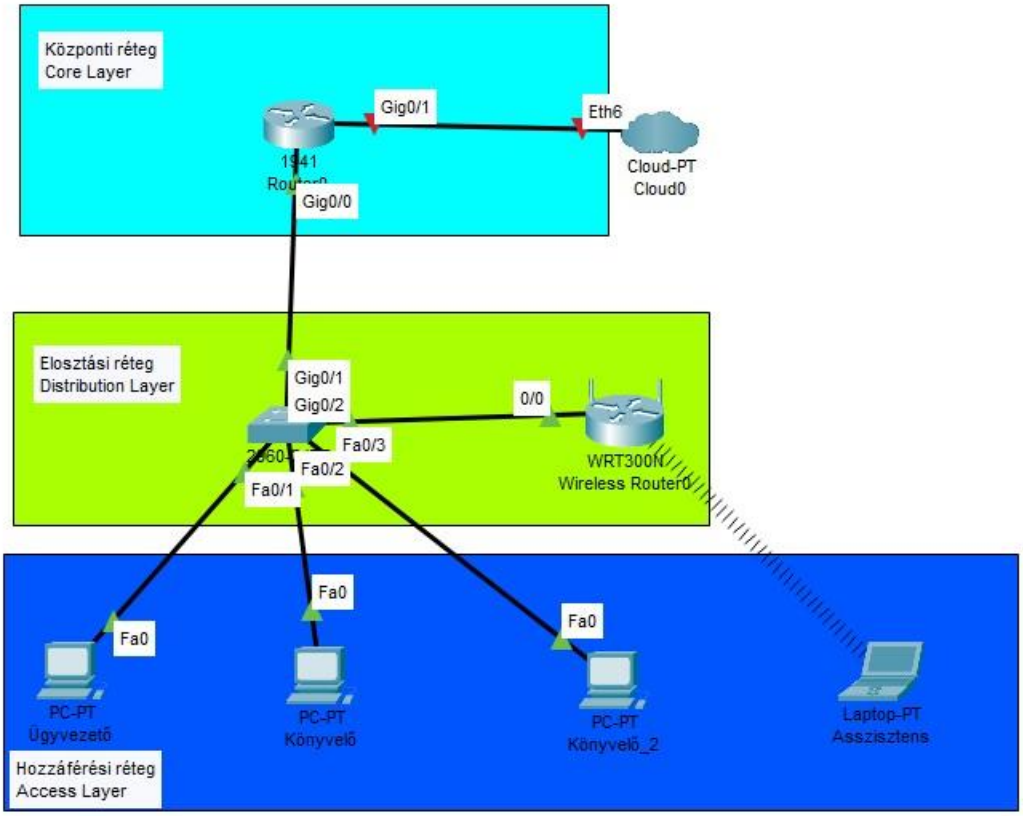
Várható eredmény:
Egy részletes hálózati terv, amely alapján az iroda informatikai rendszere kiépíthető, és biztosítja a megbízható, gyors és biztonságos működést.

# Hozzávalók és költségvetés:

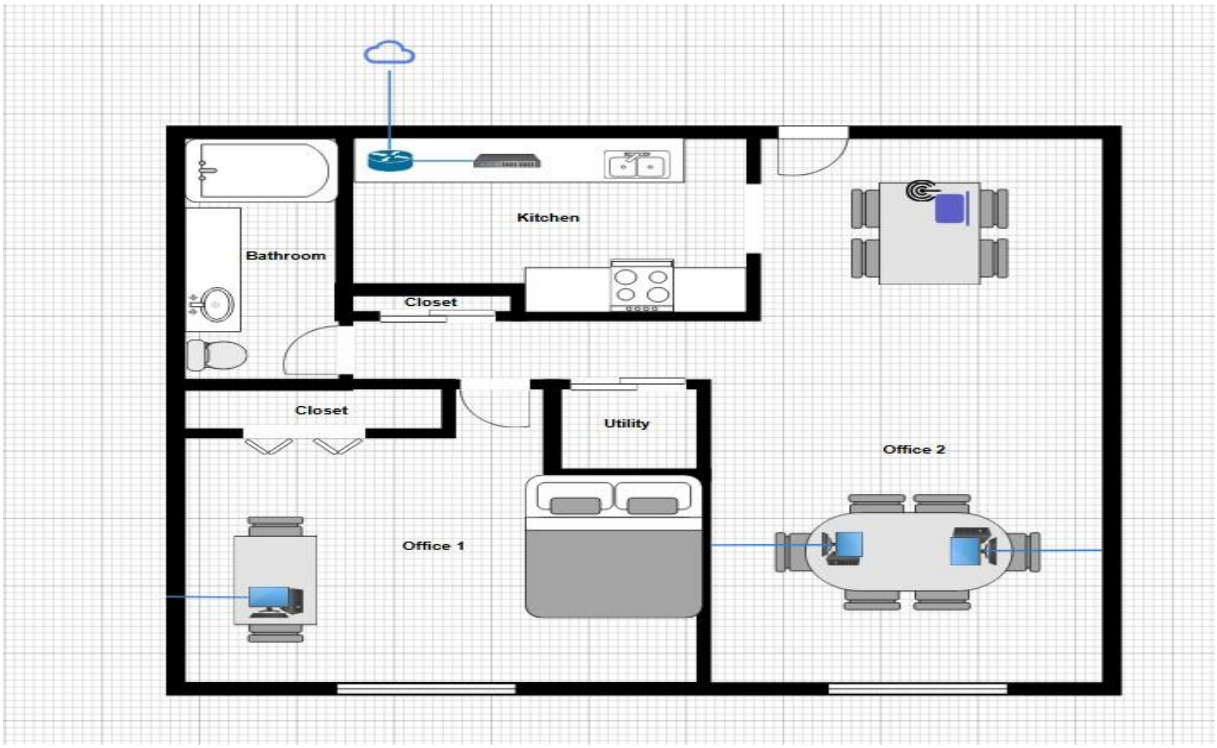
- Cisco 1841 Router – 90 000 Ft
- Cisco 2960 Switch – 70 000 Ft
- Linksys WRT300N Wireless Router – 25 000 Ft
- PC (Ügyvezető) – 150 000 Ft
- PC (Könyvelő) – 150 000 Ft
- PC (Könyvelő_2) – 150 000 Ft
- Laptop (Asszisztens) – 180 000 Ft
- Hálózati kábelek (Cat6, 6 db) – 12 000 Ft

Összesen: kb. 827 000 Ft

# Logikai topológia:



# Fizikai topológia:




# Switch parancsok:

Switch>en

Switch>enable

Switch#conf t

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname

Switch(config)#hostname Munkahely_SW

Munkahely_SW(config)#int

Munkahely_SW(config)#interface g0/1

Munkahely_SW(config-if)#no sh

Munkahely_SW(config-if)#no shutdown

Munkahely_SW(config-if)#int vla

Munkahely_SW(config-if)#int vlan

Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0

Munkahely_SW(config-if)#int vl

```
Munkahely_SW(config-if)#ex
Munkahely_SW(config)#int v
Munkahely_SW(config)#int vlan 0
Munkahely_SW(config)#int vlan
Munkahely_SW(config)#int vlan ?
<1-4094> Vlan interface number
Munkahely_SW(config)#int vlan 1
Munkahely_SW(config-if)#ip add
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
```

# Router parancsok:

```
Router>en
Router>enable
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ho
Router(config)#hostname Munkahely_Router
Munkahely_Router(config)#enab
Munkahely_Router(config)#enable sec
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#no sh

Munkahely_Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Munkahely_Router(config-if)#exi
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp po
Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN
Munkahely_Router(dhcp-config)#net
Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp e
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#ip add
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

# IP címzés táblázat:

| Eszköz neve | Port | IP cím | Alhálózati maszk |
|---|---|---|---|
| PC-Ügyvezető | FastEth0 | 192.168.0.102 | 255.255.255.0 |
| PC-Könyvelő | FastEth0 | 192.168.0.103 | 255.255.255.0 |
| PC-Könyvelő_2 | FastEth0 | 192.168.0.104 | 255.255.255.0 |
| Laptop Asszisztens | Wifi | DHCP | |
| Switch | Vlan1 | 192.168.0.250 | 255.255.255.0 |
| Router | G0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |

# Önreflexió:

Az iroda hálózatának megtervezése során lehetőségem volt átfogó képet kapni arról, hogyan működik egy vállalati informatikai infrastruktúra, milyen igényeknek kell megfelelnie, és milyen korlátokkal kell számolni. A feladat közben tudatosabbá váltam a hálózati topológiák, az IP-címzés és a különféle biztonsági megoldások alkalmazásának fontosságában. Külön értékesnek éreztem, hogy több alternatívát is mérlegelnem kellett, miközben a költségek, a bővíthetőség és a megbízhatóság szempontjait próbáltam összehangolni.

A munka során rájöttem, hogy a dokumentáció pontosságán még szeretnék javítani, mert a döntések hátterének tiszta rögzítése nemcsak átláthatóbbá teszi a folyamatot, hanem nagy segítséget jelent későbbi hibakereséskor is. Úgy érzem, a projekt hozzájárult ahhoz, hogy magabiztosabban válasszak hálózati eszközöket, és következetesebben tervezzek skálázható, logikus rendszereket. A jövőben célom, hogy még mélyebben elmélyítsem tudásomat a hálózati biztonság és a redundancia területén, hogy még ellenállóbb és hosszú távon is stabil megoldásokat alkothassak.